

2022-01-30

俄罗斯原油综合评价

中国石油化工
股份有限公司

大连石油化工研究院

2022 年 02 月

受陕西延长石油集团有限责任公司榆林炼油厂的委托，大连石油化工研究院开展了俄罗斯原油的评价工作，原油评价样品由榆林炼油厂提供，俄罗斯原油评价方案由榆林炼油厂及大连石油化工研究院第九研究室原油评价组共同拟定。评价工作于 2021 年 12 月 01 日开始，2022 年 01 月 26 日结束。现将评价结果汇总如下。

1. 俄罗斯原油一般性质

俄罗斯原油一般性质列于表 1。

由表 1 可见，俄罗斯原油 20℃密度为 0.8497g/cm³，20℃、40℃运动粘度分别为 12.41mm²/s、6.667 mm²/s，凝点低，为-27℃，原油的蜡含量为 3.60%，硫含量为 0.56%，氮含量较低，为 0.12%，氯含量为 15.2μ g/g，酸值低，为 0.17mgKOH/g。残炭值为 2.40%，灰分为 0.006%。原油的胶质、沥青质含量分别为 6.30%、0.12%。金属镍、钒含量分别为 6.37μ g/g、11.62μ g/g，盐含量为 20.40mgNaCl/L。属含硫低酸原油。

2. 实沸点蒸馏及各窄馏分性质

俄罗斯原油实沸点蒸馏及各窄馏分性质列于表 2；每 10℃馏分累积重量收率列于表 3；每 10℃馏分累积体积收率列于表 4；实沸点蒸馏及各窄馏分性质曲线见图 1、2、3。

由表 2 可见，俄罗斯原油轻油馏分收率高。<200℃馏分收率为 22.55%，<350℃馏分收率为 49.53%，<540℃总拔出率高达 80.13%，>540℃渣油收率为 19.87%。

俄罗斯原油第一关键馏分（250℃~275℃）API 度为 37.9，第二关键馏分（395℃~425℃）API 度为 27.6。按关键馏分 API 度分类法分类，俄罗斯原油属含硫中间基原油。

3. 俄罗斯原油石脑油馏分性质

俄罗斯原油石脑油馏分性质列于表 5；单体烃列于表 6、表 7。

由表 5 可见，俄罗斯原油 15~65℃、65~175℃馏分收率高，分别为 3.52%、14.43%，20℃密度分别为 0.6494g/cm³、0.7365g/cm³，硫含量相对较高，分别为 197μ g/g、297μ g/g，酸值较低，分别为 0.02mgKOH/g、0.03mgKOH/g。铜片腐蚀分别为 2 级、1 级，硫醇硫含量较高，分别为 99.5μ g/g、111.0μ g/g。砷含量分别为小于 1.0ng/g、1.0ng/g。链烷烃含量较高，分别为 93.09%、62.77%。可见，俄罗斯原油 15~65℃、65~175℃馏分精制后，是很好的乙烯裂解原料。俄罗斯 65~175℃馏分芳烃潜含量为 27.82%，芳烃收率指数较高，为 44.94，可作为催化重整原料。

4. 俄罗斯原油喷气燃料馏分性质

俄罗斯原油喷气燃料馏分性质列于表 8。

俄罗斯原油 175~240℃馏分收率较高，为 10.83%，20℃的密度为 0.7971g/cm³，20℃粘度为 1.864mm²/g，酸值为 0.03mgKOH/g，硫醇硫含量较高，为 0.0104%，铜片腐蚀为 1a 级，银片腐蚀为 1 级。冰点合格，为-52.0℃。烟点为 25.2mm，萘系烃含量为 0.80v%。硫含量较高，为 845μg/g，芳烃含量为 14.6v%。实际胶质为 4.0mg/100ml，水分分离指数为 99，润滑性为 0.51mm。该馏分硫醇硫含量高，精制后可生产 3 号喷气燃料。

5. 俄罗斯原油柴油馏分性质

俄罗斯原油柴油馏分性质列于表 9。烃族组成列于表 10。

由表 9 可见，俄罗斯原油 175~370℃、240~360℃两个柴油馏分收率较高，分别为 34.67%、21.79%。20℃密度分别为 0.8339g/cm³、0.8474g/cm³。20℃运动粘度分别为 4.569mm²/s、7.144mm²/s。凝点分别为-22℃、-18℃，冷滤点分别为-18℃、-16℃。酸值分别为 0.07mgKOH/g、0.08mgKOH/g。铜片腐蚀均为 1a 级，硫含量分别为 0.29%、0.38%。十六烷值较高，分别为 49.3、51.7。因此，俄罗斯原油 175~370℃馏分硫含量高，精制后可生产-20 号车用柴油；240~360℃馏分硫含量高、密度大，精制后可生产-10 号车用柴油。

7. 俄罗斯原油润滑油馏分性质

俄罗斯原油润滑油馏分性质列于表 12。

由表 12 中数据可见，俄罗斯原油 360~400℃、400~450℃、450~500℃润滑油馏分收率分别为 6.99%、8.52%、7.40%。100℃运动粘度分别为 3.914mm²/s、5.603mm²/s、10.84mm²/s。酸值低，分别为 0.14mgKOH/g、0.22mgKOH/g、0.21mgKOH/g，硫含量分别为 0.65%、0.78%、0.87%。粘重常数分别为 0.8389、0.8418、0.8442，粘度指数较高，分别为 80、89、61。三个润滑油馏分脱蜡、精制后，是生产对粘度指数要求不高的润滑油基础油的好原料。

8. 俄罗斯原油催化裂化原料性质

俄罗斯原油催化裂化原料性质列于表 13，减压馏程性质列于表 14；质谱法测定烃族组成列于表 15。

由表 13 中数据可见，俄罗斯原油 360~540℃馏分的收率高，为 28.55%，硫含量为 0.64%，残炭值为 0.17%，酸值较低，为 0.26mgKOH/g，凝点为 28℃，蜡含量为 8.65%。结

构族组成结果为： $C_F\%$ 值为 56.55， $C_A\%$ 值为 17.20。质谱法测定烃族组成：链烷烃含量为 20.8%，环烷烃含量为 36.6%，双环以上芳烃加胶质含量较低，为 23.0%。因此，俄罗斯原油 360~540℃馏分是一般的催化裂化原料。

9. 俄罗斯原油重油及渣油性质

俄罗斯原油 >360℃重油、>540℃渣油性质列于表 16。

从表 16 可以看出，俄罗斯原油 >360℃重油馏分收率为 48.42%，20℃密度为 0.9360g/cm³，100℃运动粘度为 30.28mm²/s，硫含量为 0.80%，氮含量为 0.19%，该重油残炭值为 5.21%，胶质加沥青质含量为 9.00%，金属镍加钒含量为 37.17μg/g。按原油评价渣油分类法分类，属二类渣油。可部分掺入蜡油中进入催化裂化。

俄罗斯原油 >540℃渣油馏分收率为 19.87%，20℃密度为 0.9838g/cm³，100℃运动粘度为 434.6mm²/s。硫含量为 1.14%，氮含量为 0.29%，残炭值较高，为 13.33%，胶质加沥青质含量为 23.51%，金属镍加钒含量较高，为 86.93μg/g。按原油评价渣油分类法分类，俄罗斯原油 >540℃渣油馏分属于三类渣油。可考虑进延迟焦化二次加工。

10. 小结

10.1 俄罗斯原油粘度较低，凝点低，蜡含量低，酸值低。俄罗斯原油为含硫低酸原油。

10.2 俄罗斯原油轻质油收率高，<200℃馏分收率为 22.55%，<350℃馏分收率为 49.53%，<540℃总拔出率高达 80.13%，>540℃渣油收率为 19.87%。按关键馏分 API 度分类法分类，俄罗斯原油属含硫中间基原油。

10.3 俄罗斯原油 15~65℃、65~175℃馏分收率高，分别为 3.52%、14.43%，硫含量相对较高，分别为 197μg/g、297μg/g。硫醇硫含量较高，分别为 99.5μg/g、111.0μg/g。链烷烃含量较高，分别为 93.09%、62.77%。可见，俄罗斯原油 15~65℃、65~175℃馏分精制后，是很好的乙烯裂解原料。俄罗斯 65~175℃馏分芳烃潜含量为 27.82%，芳烃收率指数较高，为 44.94，可作为催化重整原料。

10.4 俄罗斯原油 175~240℃馏分冰点为-52.0℃，烟点为 25.2mm，萘系烃含量为 0.80 v%。硫含量较高，为 845μg/g，芳烃含量为 14.6v%。该馏分硫醇硫含量高，精制后可生产 3 号喷气燃料。

10.5 俄罗斯原油 175~370℃、240~360℃两个柴油馏分凝点分别为-22℃、-18℃，冷滤点分别为-18℃、-16℃。硫含量分别为 0.29%、0.38%。十六烷值较高，分别为 49.3、51.7。因此，俄罗斯原油 175~370℃馏分硫含量高，精制后可生产-20 号车用柴油；240~360℃

馏分硫含量高、密度大，精制后可生产-10 号车用柴油。

10.6 俄罗斯原油 215~285℃军用柴油馏分 20℃运动粘度为 3.403mm²/s。凝点为-28℃，酸度为 1.96mgKOH/100ml，铜片腐蚀为 1a 级，硫含量为 0.18%。十六烷值较高，为 47.8。10%残炭为小于 0.01，灰分为 0%，色度为 2.0 号，实际胶质为 4.0mg/100ml，固体颗粒污染物为 5.0mg/L，加速安定性总不溶物为 1.0mg/100mL。可见，俄罗斯原油 215~285℃军用柴油馏分，除了 20℃运动粘度小于 3.5 mm²/s，其它所测各项指标均满足-10 号军用柴油标准。因此，俄罗斯原油 215~285℃馏分可调整馏分范围，精制后来生产-10 号军用柴油。

10.7 俄罗斯原油 360~400℃、400~450℃、450~500℃润滑油馏分 100℃运动粘度分别为 3.914mm²/s、5.603mm²/s、10.84mm²/s。硫含量分别为 0.65%、0.78%、0.87%。粘重常数分别为 0.8389、0.8418、0.8442，粘度指数较高，分别为 80、89、61。三个润滑油馏分脱蜡、精制后，是生产对粘度指数要求不高的润滑油基础油的好原料。

10.8 俄罗斯原油 360~540℃馏分硫含量为 0.64%，残炭值为 0.17%。结构族组成结果为：C_P%值为 56.55，C_A%值为 17.20。质谱法测定烃族组成：链烷烃含量为 20.8%，环烷烃含量为 36.6%，双环以上芳烃加胶质含量较低，为 23.0%。因此，俄罗斯原油 360~540℃馏分是一般的催化裂化原料。

10.9 俄罗斯原油 >360℃重油馏分 20℃密度为 0.9360g/cm³，100℃运动粘度为 30.28mm²/s，硫含量为 0.80%，氮含量为 0.19%，残炭值为 5.21%，胶质加沥青质含量为 9.00%，金属镍加钒含量为 37.17μ g/g。按原油评价渣油分类法分类，属二类渣油。可部分掺入蜡油中进入催化裂化。

10.10 俄罗斯原油 >540℃渣油馏分 20℃密度为 0.9838g/cm³，100℃运动粘度为 434.6mm²/s。硫含量为 1.14%，氮含量为 0.29%，残炭值较高，为 13.33%，胶质加沥青质含量为 23.51%，金属镍加钒含量为 86.93μ g/g。按原油评价渣油分类法分类，俄罗斯原油 >540℃渣油馏分属于三类渣油。可考虑进延迟焦化二次加工。

表 1 俄罗斯原油一般性质

项 目	分析结果	项 目	分析结果
密度(20℃)/g. cm ⁻³	0. 8497	闪点（闭口）/℃	<25
API°	34. 5	沉淀物，%	0. 01
粘度/mm ² . s ⁻¹		盐含量/mgNaCl. L ⁻¹	20. 40
20℃	12. 41	胶 质，%	6. 30
40℃	6. 667	沥青质，%	0. 12
凝点/℃	-27	金属分析/μ g. g ⁻¹	

酸值/mgKOH. g ⁻¹	0.17	铁	2.71
蜡含量, %	3.60	镍	6.37
水分, %	<0.025	铜	<0.01
残炭, %	2.40	钒	11.62
灰分, %	0.006	铅	<0.01
碳, %	86.36	钠	1.86
氢, %	12.96	钙	0.54
硫, %	0.56	镁	<0.01
氮, %	0.12		
氯/ μ g. g ⁻¹	15.2		
分子量	392		
特性因数	12.0		
原油类别	含硫中间基		

表 2 俄罗斯原油实沸点蒸馏及各窄馏分性质

序号	沸点范围 /℃	占原油 %				密度 (20℃) /g·cm ³	凝点 /℃	折射率		运动粘度/mm ² ·s ⁻¹			硫含 量%	氮含 量%	酸值 mgKOH/g	苯胺 点℃	特性 因数	相关 指数	柴油 指数	API ⁰
		每馏 分质 量	总收 率质 量	每馏 分体 积	总收率 体积			20℃	70℃	20℃	40℃	100℃								
1	<15	1.02	1.02	1.46	1.46	0.5920														
2	15~65	3.52	4.54	4.60	6.07	0.6494		1.3700					107	<1.0	0.03		12.6	8.26		85.0
3	65~80	1.21	5.75	1.50	7.57	0.6875		1.3872					247	<1.0	0.04		12.3	11.55		73.1
4	80~100	2.52	8.27	3.00	10.57	0.7130		1.3996					235	<1.0	0.03		12.1	16.74		65.9
5	100~120	2.71	10.98	3.15	13.72	0.7297		1.4086					253	<1.0	0.04		12.0	17.61		61.4
6	120~140	2.83	13.81	3.24	16.95	0.7438		1.4169					297	<1.0	0.03		12.0	17.94		57.8
7	140~160	2.96	16.76	3.31	20.27	0.7579		1.4245		0.9399			380	<1.0	0.03		12.0	18.86		54.3
8	160~180	2.94	19.70	3.24	23.50	0.7713		1.4317		1.172			374	0.8	0.03		12.0	19.97		51.2
9	180~200	2.85	22.55	3.09	26.59	0.7834		1.4378		1.476			616	1.2	0.04	61.3	12.0	20.91	68.8	48.4
10	200~220	3.82	26.37	4.04	30.63	0.8038		1.4481		2.180			800	2.0	0.09	64.5	11.8	26.18	64.9	43.8
11	220~250	5.14	31.50	5.36	35.99	0.8148	<-35	1.4539		2.565			1134	2.6	0.06	65.6	11.9	26.39	62.3	41.5
12	250~275	4.17	35.67	4.26	40.24	0.8324	-24	1.4640		4.118	2.637		1634	27.0	0.12	68.5	11.8	29.76	58.8	37.9
13	275~300	4.38	40.05	4.40	44.64	0.8452	-18	1.4713		5.950	3.590		2190	50.0	0.15	69.7	11.8	31.72	55.6	35.3
14	300~320	3.71	43.76	3.72	48.36	0.8479	-11	1.4725		8.824	4.960		3360	58.0	0.10	76.1	11.9	29.65	58.8	34.8
15	320~350	5.77	49.53	5.68	54.04	0.8630	-4		1.4624		7.423	2.133	0.44	0.01	0.15	76.9	11.9	33.38	54.4	31.9
16	350~370	4.10	53.63	3.99	58.03	0.8739	14		1.4692		11.51	2.803	0.59	0.02	0.21		11.9	35.33		29.9
17	370~395	4.10	57.73	3.94	61.97	0.8849	16		1.4752		23.63	4.304	0.74	0.04	0.17		11.9	37.91		27.9
18	395~425	5.05	62.78	4.84	66.81	0.8868	17		1.4762			4.537	0.80	0.06	0.14		12.0	35.82		27.6
19	425~450	4.31	67.09	4.07	70.88	0.8987	23		1.4829			6.811	0.78	0.07	0.23		12.0	38.65		25.5
20	450~470	3.61	70.70	3.39	74.27	0.9056	31		1.4873			9.251	0.79	0.09	0.24		12.1	39.82		24.3
21	470~500	3.79	74.49	3.53	77.79	0.9120	35		1.4916			12.89	0.84	0.13	0.24		12.1	40.61		23.2
22	500~520	3.04	77.53	2.82	80.61	0.9166	40		1.4950			17.49	0.90	0.14	0.27		12.2	40.75		22.4
23	520~540	2.60	80.13	2.40	83.01	0.9217	43		1.4984			24.43	0.99	0.15	0.29		12.2	41.61		21.6
24	>540	19.87	100	16.99	100															

注：320℃（包括）之前 S、N 含量单位为μ g/g。

表 3 俄罗斯原油每 10℃馏分累积重量收率，%

十 分 度 / 百 分 度	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
0							4.19	4.94	5.75	7.01
100	8.27	9.62	10.98	12.39	13.81	15.29	16.76	18.23	19.70	21.13
200	22.55	24.46	26.37	28.08	29.79	31.50	33.17	34.84	36.55	38.30
300	40.05	41.91	43.76	45.69	47.61	49.53	51.58	53.63	55.27	56.91
400	58.57	60.26	61.94	63.64	65.37	67.09	68.90	70.70	71.96	73.23
500	74.49	76.01	77.53	78.83	80.13					

表 4 俄罗斯原油每 10℃馏分累积体积收率，v%

十 分 度 / 百 分 度	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
0							5.61	6.57	7.57	9.07
100	10.57	12.14	13.72	15.34	16.95	18.61	20.27	21.89	23.50	25.05
200	26.59	28.61	30.63	32.42	34.20	35.99	37.69	39.39	41.12	42.88
300	44.64	46.50	48.36	50.26	52.15	54.04	56.04	58.03	59.60	61.18
400	62.77	62.77	66.00	67.62	69.25	70.88	72.57	74.27	75.44	76.62
500	77.79	79.20	80.61	81.81	83.01					

表 5 俄罗斯原油石脑油馏分性质和烃族组成

沸点范围/℃	15~65	65~175	沸点范围/℃	15~65	65~175
收率, %	3.52	14.43	烃族组成		
密度(20℃)/g. cm ⁻³	0.6494	0.7365	烷烃, %		
API°	85.0	59.7	C ₄	6.96	0.31
酸值/mgKOH. g ⁻¹	0.02	0.03	C ₅	52.57	0.50
硫含量/μ g. g ⁻¹	197	297	C ₆	33.35	7.67
氮含量/μ g. g ⁻¹	<1.0	<1.0	C ₇	0.21	13.82
铜片腐蚀/级	2c	1a	C ₈		14.59
硫醇硫/μ g. g ⁻¹	99.5	111.0	C ₉		14.04
铅/μ g. g ⁻¹	<0.01	<0.01	C ₁₀		10.02
砷含量/ng.g ⁻¹	<1.0	1.0	C ₁₁		1.82
溴价/gBr.(100g) ⁻¹	0.41	0.86	总量	93.09	62.77
馏程/℃			环烷烃, %		
初馏点	21.0	82.0	C ₅	2.51	0.14
10v%	24.2	99.6	C ₆	3.35	4.67
30v%	30.5	110.3	C ₇	0.05	8.90
50v%	36.0	122.5	C ₈		7.68
70v%	50.3	136.7	C ₉		6.37
90v%	69.0	154.9	C ₁₀		1.42
95v%	70.1	161.2	C ₁₁		0.04
终馏点	72.9	168.6	总量	5.91	29.22
收率, v%	98.6	99.1	芳香烃, %		
辛烷值 (RON)	64.8	43.2	苯	0.99	0.60
氯含量/μ g. g ⁻¹	1.0	1.1	甲苯	0.01	1.91
芳烃潜含量, %	4.16	27.82	C ₈		2.25
芳烃收率指数	7.91	44.94	C ₉		2.67
			C ₁₀		0.36
			C ₁₁		0.07
			总量	1.00	7.86

表 6 俄罗斯原油石脑油馏分 15℃~65℃组成分析

序号	烃类名称	质量 分数, %	序号	烃类名称	质量 分数, %
1	异丁烷	0.512			
2	正丁烷	6.409			
3	反丁烯-2	0.003			
4	2,2-二甲基丙烷	0.093			
5	异戊烷	20.575			
6	正戊烷	31.785			
7	反戊烯-2	0.024			
8	顺戊烯-2	0.006			
9	2-甲基丁烯-2	0.047			
10	2,2-二甲基丁烷	0.686			
11	环戊烷	2.502			
12	2,3-二甲基丁烷	1.696			
13	2-甲基戊烷	12.69			
14	3-甲基戊烷	6.102			
15	正己烷	12.113			
16	反己烯-3	0.008			
17	反己烯-2	0.014			
18	2-甲基戊烯-2	0.008			
19	2,2-二甲基戊烷	0.032			
20	甲基环戊烷	2.912			
21	2,4-二甲基戊烷	0.061			
22	2,2,3-三甲基丁烷	0.007			
23	苯	0.991			
24	环己烷	0.44			
25	2-甲基己烷	0.033			
26	2,3-二甲基戊烷	0.012			
27	1,1-二甲基环戊烷	0.007			
28	3-甲基己烷	0.025			
29	顺 1,3-二甲基环戊烷	0.008			
30	反 1,2-二甲基环戊烷	0.011			
31	正庚烷	0.027			
32	甲基环己烷	0.018			
33	甲苯*+2,3,3-三甲基戊烷	0.007			
34	2-甲基庚烷	0.014			
35	3-甲基庚烷	0.007			

表7 俄罗斯原油石脑油馏分 65~175℃的组成分析

序号	烃类名称	质量 分数 /%	序号	烃类名称	质量 分数 /%	序号	烃类名称	质量 分数 /%
1	异丁烷	0.047	61	2,3,5-三甲基己烷	0.092	121	2-甲基壬烷	0.698
2	正丁烷	0.263	62	碳八环烷(2)	0.158	122	邻甲乙苯	0.37
3	异戊烷	0.133	63	2,4-二甲基庚烷	0.283	123	3-甲基壬烷	0.585
4	正戊烷	0.365	64	顺1,2-二甲基环己烷	0.237	124	碳十环烷(2)	0.016
5	2,2-二甲基丁烷	0.031	65	2,6-二甲基庚烷	1.559	125	碳十环烷(4)	0.171
6	环戊烷	0.136	66	乙基环己烷	1.333	126	碳十环烷(5)	0.064
7	2,3-二甲基丁烷	0.169	67	碳九环烷(1)	0.033	127	碳十环烷(6)	0.093
8	2-甲基戊烷	1.464	68	1,1,3-三甲基环己烷	1.372	128	碳十环烷(7)	0.015
9	3-甲基戊烷	1.085	69	1,1,4-三甲基环己烷	0.116	129	1,2,4-三甲基苯	0.614
10	正己烷	4.911	70	碳九环烷(2)	0.054	130	碳十环烷(9)	0.147
11	反己烯-2	0.005	71	碳九环烷(3)	0.069	131	碳十环烷(10)	0.215
12	2,2-二甲基戊烷	0.116	72	碳九环烷(4)	0.112	132	碳十环烷(13)	0.071
13	甲基环戊烷	2.279	73	乙苯	0.996	133	碳十链烷(7)	0.028
14	2,4-二甲基戊烷	0.298	74	碳九环烷(5)	0.37	134	碳十环烷(14)	0.045
15	2,2,3-三甲基丁烷	0.037	75	碳九环烷(6)	0.077	135	正癸烷	3.023
16	苯	0.604	76	2,3-二甲基庚烷	2.097	136	碳十环烷(15)	0.15
17	3,3-二甲基戊烷	0.081	77	对二甲苯	0.443	137	碳十环烷(16)	0.032
18	环己烷	2.285	78	4-乙基庚烷	0.115	138	碳十环烷(17)	0.012
19	2-甲基己烷	2.304	79	4-甲基辛烷	0.938	139	1,2,3-三甲基苯	0.312
20	2,3-二甲基戊烷	0.734	80	2-甲基辛烷	1.366	140	碳十一链烷(1)	0.179
21	1,1-二甲基环戊烷	0.244	81	3-乙基庚烷	0.137	141	间/对-甲基异丙基苯	0.019
22	3-甲基己烷	2.715	82	3-甲基辛烷	1.65	142	碳十一链烷(2)	0.025
23	顺1,3-二甲基环戊烷	0.71	83	碳九环烷(7)	0.046	143	碳十一链烷(3)	0.059
24	反1,3-二甲基环戊烷+3-乙基戊烷	0.864	84	碳九环烷(8)	0.12	144	2,5-二甲基壬烷	0.017
25	反1,2-二甲基环戊烷	1.274	85	1,2,4-三甲基环己烷	0.112	145	碳十一链烷(5)	0.484
26	反-庚烯-3	0.009	86	邻二甲苯	0.814	146	碳十一链烷(6)	0.049
27	正庚烷	7.514	87	1,1,2-三甲基环己烷	0.162	147	2,6-二甲基壬烷	0.153
28	顺-庚烯-3	0.006	88	碳九环烷(10)	0.404	148	碳十环烷(18)	0.048
29	反庚烯-2	0.009	89	碳九环烷(11)	0.696	149	碳十一链烷(18)	0.036
30	甲基环己烷	5.695	90	碳九环烷(12)	0.31	150	1-甲基,3-丙基苯	0.133
31	2,2-二甲基己烷	0.064	91	碳九环烷(13)	0.136	151	碳十一链烷(8)	0.018
32	1,1,3-三甲基环戊烷	0.278	92	碳九环烷(14)	0.119	152	1-甲基-4-丙基苯	0.039
33	2,5-二甲基己烷	0.968	93	正壬烷	5.491	153	1-乙基-2,3-二甲苯	0.083
34	2,4-二甲基己烷	0.425	94	1,2,3-三甲基环己烷	0.123	154	碳十一链烷(9)	0.053
35	1,反2,4-三甲基环戊烷	0.423	95	碳九环烷(15)	0.033	155	碳十一链烷(10)	0.017
36	3,3-二甲基己烷	0.082	96	碳九环烷(16)	0.014	156	5-甲基癸烷	0.144
37	1,反2,3-三甲基环戊烷	0.474	97	碳九环烷(17)	0.421	157	4-甲基癸烷	0.11
38	2,3,4-三甲基戊烷	0.065	98	1-乙基-4-甲基环己烷	0.119	158	2-甲基癸烷	0.085
39	甲苯+2,3,3-三甲基戊烷	1.905	99	异丙基苯	0.305	159	2-乙基,1,4-二甲苯	0.049
40	2,3-二甲基己烷	0.32	100	碳九环烷(18)	0.02	160	3-甲基癸烷	0.105
41	2-甲基-3-乙基戊烷	0.321	101	碳九环烷(19)	0.048	161	碳十一链烷(14)	0.01
42	2-甲基庚烷	3.039	102	2,2-二甲基辛烷	0.771	162	碳十一链烷(15)	0.031
43	4-甲基庚烷	0.846	103	4,4-二甲基辛烷	0.112	163	碳十芳烃(2)	0.019
44	3,4-二甲基己烷	0.18	104	3,5-二甲基辛烷	0.37	164	碳十一链烷(16)	0.011
45	3-甲基庚烷	1.75	105	碳十链烷(1)	0.059	165	碳十一链烷(17)	0.007

46	3-乙基己烷	0.214	106	碳九环烷(21)	0.867	166	碳十一环烷(1)	0.017
47	顺 1,3-二甲基环己烷	1.552	107	碳十链烷(2)	0.329	167	碳十一环烷(4)	0.018
48	反 1,4-二甲基环己烷	0.642	108	2,6-二甲基辛烷	1.135	168	正十一烷	0.224
49	2,2,5-三甲基己烷	0.259	109	碳九环烷(22)	0.16	169	碳十二链烷(1)	0.006
50	反 1-乙基-3-甲基环戊烷	0.26	110	碳十链烷(3)	0.014	170	1,2,4,5-四甲基苯	0.011
51	顺 1-乙基-3-甲基环戊烷	0.228	111	碳十环烷(1)	0.234	171	1,2,3,5-四甲基苯	0.006
52	反 1-甲基-2-乙基环戊烷	0.532	112	2-甲基-3-乙基庚烷	1.102	172	碳十二链烷(8)	0.008
53	2,2,4-三甲基己烷	0.047	113	正丙苯	0.043	173	碳十一芳烃(6)	0.073
54	1-乙基-1-甲基环戊烷	0.035	114	碳九环烷(23)	0.148			
55	反 1,2-二甲基环己烷	0.811	115	间甲乙苯	0.536			
56	正辛烷	6.314	116	对甲乙苯	0.241			
57	1,2,3-三甲基环戊烷	0.092	117	4-乙基辛烷	0.565			
58	反 1,3-二甲基环己烷	0.394	118	1,3,5-三甲基苯	0.249			
59	异丙基环戊烷	0.113	119	5-甲基壬烷	0.389			
60	碳八环烷(1)	0.011	120	4-甲基壬烷	0.838			

表 8 俄罗斯原油喷气燃料馏分性质

沸点范围/°C	175~240	沸点范围/°C	175~240
收率, %	10.83	馏程/°C	
密度(20°C) /g. cm ⁻³	0.7971	初馏点	181.3
API°	45.3	10v%	192.9
运动粘度(20°C) /mm ² . s ⁻¹	1.864	30v%	198.4
(40°C) /mm ² . s ⁻¹	1.341	50v%	204.5
(-20°C) /mm ² . s ⁻¹	4.625	70v%	211.7
酸值/mgKOH. g ⁻¹	0.03	90v%	222.0
硫含量/μ g. g ⁻¹	845	95v%	226.3
氮含量/μ g. g ⁻¹	1.2	终馏点	234.7
冰点/°C	-52.0	收率, v%	98.6
铜片腐蚀/级	1a	实际胶质/mg·(100mL) ⁻¹	4.0
银片腐蚀/级	1	热安定性管壁评级 (260°C, 2.5h)	<1
烟点/mm	25.2	压力降/Kpa	0.1
萘系烃, v%	0.80	水分离指数(未加抗静电剂)	99
硫醇硫, %	0.0104	电导率(20°C) /(ps/mm)	0
饱和烃, v%	84.0	润滑性/mm	0.51
芳烃, v%	14.6	博士试验	不通过
烯烃, v%	1.4		
净热值/J. g ⁻¹	43000		

表 9 俄罗斯原油柴油馏分性质

沸点范围/℃	175~370	240~360
收率, %	34.67	21.79
API°		
密度(20℃) /g. cm ⁻³	0.8339	0.8474
运动粘度(20℃) /mm ² . s ⁻¹	4.569	7.144
运动粘度(40℃) /mm ² . s ⁻¹	2.909	4.161
凝点/℃	-22	-18
冷滤点/℃	-18	-16
酸值/mgKOH. g ⁻¹	0.07	0.08
硫含量/%	0.29	0.38
氮含量/μ g. g ⁻¹	69.5	93.0
闪点(闭口)/℃	83.5	123.0
苯胺点/℃	70.1	74.5
铜片腐蚀/级	1a	1a
十六烷值	49.3	51.7
十六烷值指数	52.77	53.12
柴油指数	59.4	58.0
相关指数	29.11	31.42
特性因数	11.9	11.9
馏程/℃		
初馏点	196.7	256.0
10v%	216.8	272.2
30v%	242.6	281.6
50v%	270.8	293.3
70v%	297.6	307.8
90v%	325.4	326.7
95v%	335.2	333.3
终馏点	340.9	337.3
收率, v%	98.5	98.5

表 10 质谱法测定俄罗斯原油柴油馏分烃族组成

沸点范围/℃	175~370	240~360
馏分烃类组成		
链烷烃	44.7	39.2
一环环烷	19.9	15.8
二环环烷	10.2	12.0
三环环烷	3.1	6.5
总环烷	33.2	34.3
总饱和烃	77.9	73.5
烷基苯	8.5	8.0
茚满或四氢	4.2	4.9
萘类		
茚类	2.2	3.3
总单环芳烃	14.9	16.2
萘	0.3	0.4
萘类	3.4	4.9
茈类	1.5	2.3
茈烯类	1.3	1.8
总双环芳烃	6.5	9.4
三环芳烃	0.7	0.9
总芳烃	22.1	26.5
胶质	0.0	0.0
总重量	100.0	100.0

表 11 俄罗斯原油军用柴油馏分性质

沸点范围/℃	215~285
收率, %	12.01
API°	39.5
密度(20℃) /g. cm ⁻³	0.8243
运动粘度(20℃) /mm ² . s ⁻¹	3.403
运动粘度(40℃) /mm ² . s ⁻¹	2.269
凝点/℃	-28
浊点/℃	-16
酸度/mgKOH. (100ml) ⁻¹	1.96
硫含量/%	0.18
氮含量/μ g. g ⁻¹	48.0
闪点(闭口)/℃	99.5
铜片腐蚀/级	1a
十六烷值	47.8
十六烷值指数	50.02
10%残炭	<0.01
灰分, %	0
水分, %	0
水溶性酸碱	0
色度, 号	2.0
机械杂质, %	无
实际胶质/mg·(100mL) ⁻¹	4.0
固态颗粒污染物/mg·L ⁻¹	5.0
加速安定性总不溶物/mg·(100mL) ⁻¹	1.0
破乳化值, min	8
馏程/℃	
初馏点	220.1
10v%	238.1
30v%	241.7
50v%	246.7
70v%	252.9
90v%	263.0
95v%	267.6
终馏点	272.9
收率, v%	98.6

表 12 俄罗斯原油润滑油馏分性质

沸点范围/℃	360~400	400~450	450~500
收率, %	6.99	8.52	7.40
密度/g. cm ⁻³			
20℃	0.8820	0.8928	0.9089
70℃	0.8515	0.8629	0.8799
凝点/℃	15	22	34
粘度/mm ² . s ⁻¹			
40℃	20.04	35.96	123.04
80℃	5.925	8.993	19.90
100℃	3.914	5.603	10.84
酸值/mgKOH. g ⁻¹	0.14	0.22	0.21
硫含量%	0.65	0.78	0.87
氮含量%	0.04	0.08	0.11
粘重常数	0.8389	0.8418	0.8442
粘度指数	80	89	61
特性因数	11.9	12.0	12.1
相关指数	36.82	37.08	40.00

表 13 俄罗斯原油催化裂化原料性质

沸点范围/°C	360~540
收率, %	28.55
密度/g. cm ⁻³	
20°C	0.9020
70°C	0.8726
运动粘度(100°C)/mm ² . s ⁻¹	8.367
凝点/°C	28
残炭, %	0.17
酸值/mgKOH. g ⁻¹	0.26
折射率, n _D ⁷⁰	1.4858
平均分子量	370
硫含量, %	0.64
氮含量, %	0.06
蜡含量, %	8.65
金属分析/μ g. g ⁻¹	
铁	<0.01
镍	<0.01
铜	<0.01
钒	<0.01
铅	<0.01
钠	2.86
钙	<0.01
镁	<0.01
结构族组成	
C _P %	56.55
C _N %	26.25
C _A %	17.20
R _A	0.77
R _N	1.64
R _T	2.41
特性因数	12.1
相关指数	39.14

表 14 俄罗斯原油催化裂化原料减压馏程

沸点范围/℃	360~540
减压馏程/℃	
初馏点	368.5
10v%	399.7
30v%	418.9
50v%	442.9
70v%	472.0
90v%	510.8
95v%	526.9
终馏点	545.4
收率, v%	98.4
残渣, v%	1.6

表 15 质谱法测定俄罗斯原油催化原料烃族组成

沸点范围/℃	360~540
链烷烃	20.8
一环环烷	12.6
二环环烷	10.9
三环环烷	6.8
四环环烷	4.9
五环环烷	1.4
六环环烷	0.0
总环烷	36.6
烷基苯	8.0
环烷基苯	6.0
二环烷基苯	5.6
总单环芳烃	19.6
萘类	2.9
茚类+二苯并呋喃	3.3
芴类	3.2
总双环芳烃	9.4
菲类	2.7
环烷基菲类	1.7
总三环芳烃	4.4
芘类	1.5
屈类	0.5
总四环芳烃	2.0
花类	0.3
二苯并蒽	0.1
总五环芳烃	0.4
苯并噻吩	2.1
二苯并噻吩	1.2
萘苯并噻吩	0.3
总噻吩	3.6
未鉴定芳烃	2.1
总芳烃	41.5
胶质	1.1
总重量	100.0

表 16 俄罗斯原油重油及渣油的性质

沸点范围/°C	>360	>540	沸点范围/°C	>360	>540
收率, %	48.42	19.87	金属/ $\mu \text{ g} \cdot \text{g}^{-1}$		
密度 20°C/ $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$	0.9360	0.9838	铁	5.60	13.66
粘度 100°C/ $\text{mm}^2 \cdot \text{s}^{-1}$	30.28	434.6	镍	13.16	30.27
元素分析, %			铜	<0.01	<0.01
碳	86.78	87.10	钒	24.01	56.66
氢	12.23	11.47	铅	<0.01	<0.01
硫	0.80	1.14	钠	4.22	9.38
氮	0.19	0.29	钙	1.11	2.73
凝点/°C	16	40	镁	<0.01	<0.01
闪点(开口)/°C	>230	>230	结构参数		
残炭, %	5.21	13.33	f_a	0.16	0.22
分子量	460	780	C_I	0.16	0.21
四组分, %			nC	33.24	56.57
饱和烃	64.98	32.60	nC_a	5.41	12.30
芳 烃	26.02	43.89	R_T	3.62	7.02
胶 质	8.75	22.71	R_A	0.86	2.57
沥青质	0.25	0.80	R_N	2.76	4.45

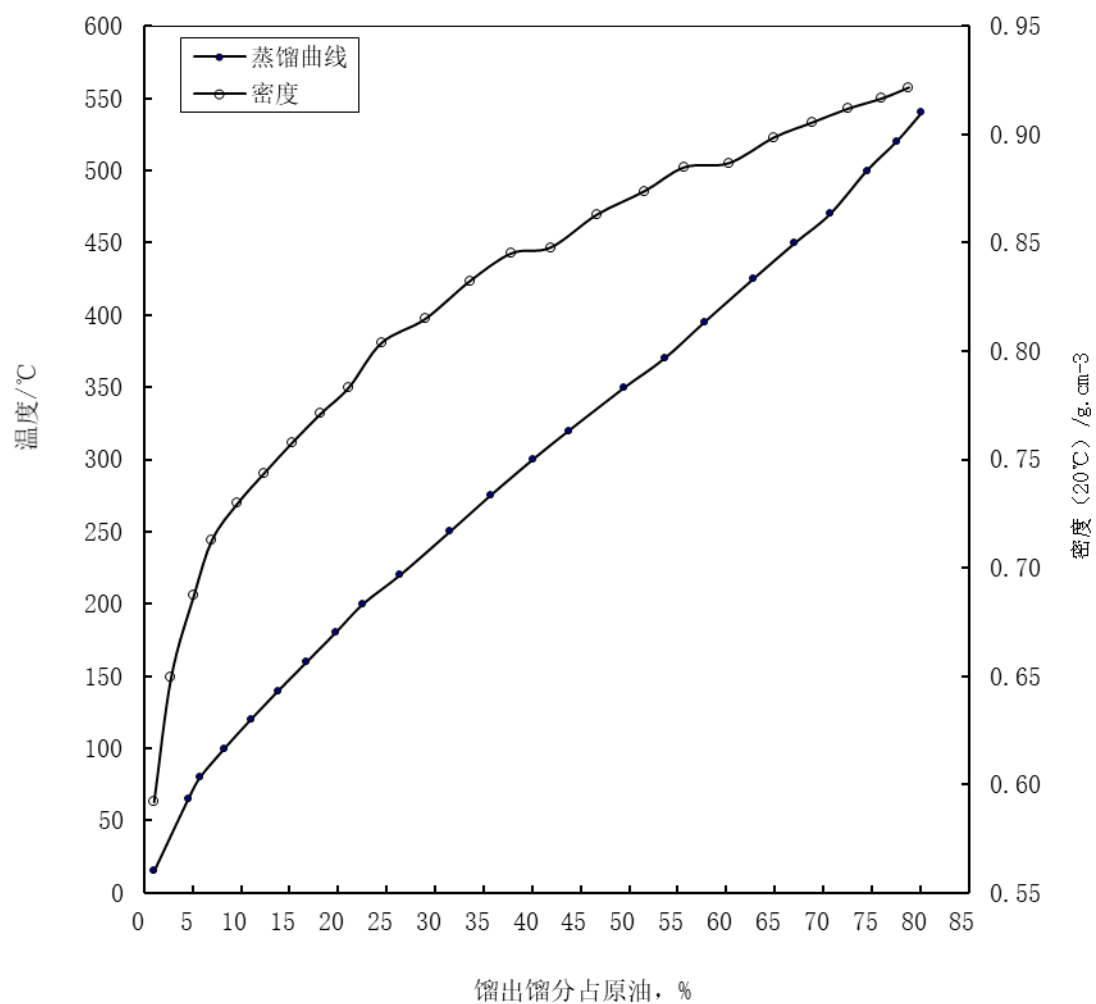


图1 俄罗斯原油实沸点蒸馏及密度曲线

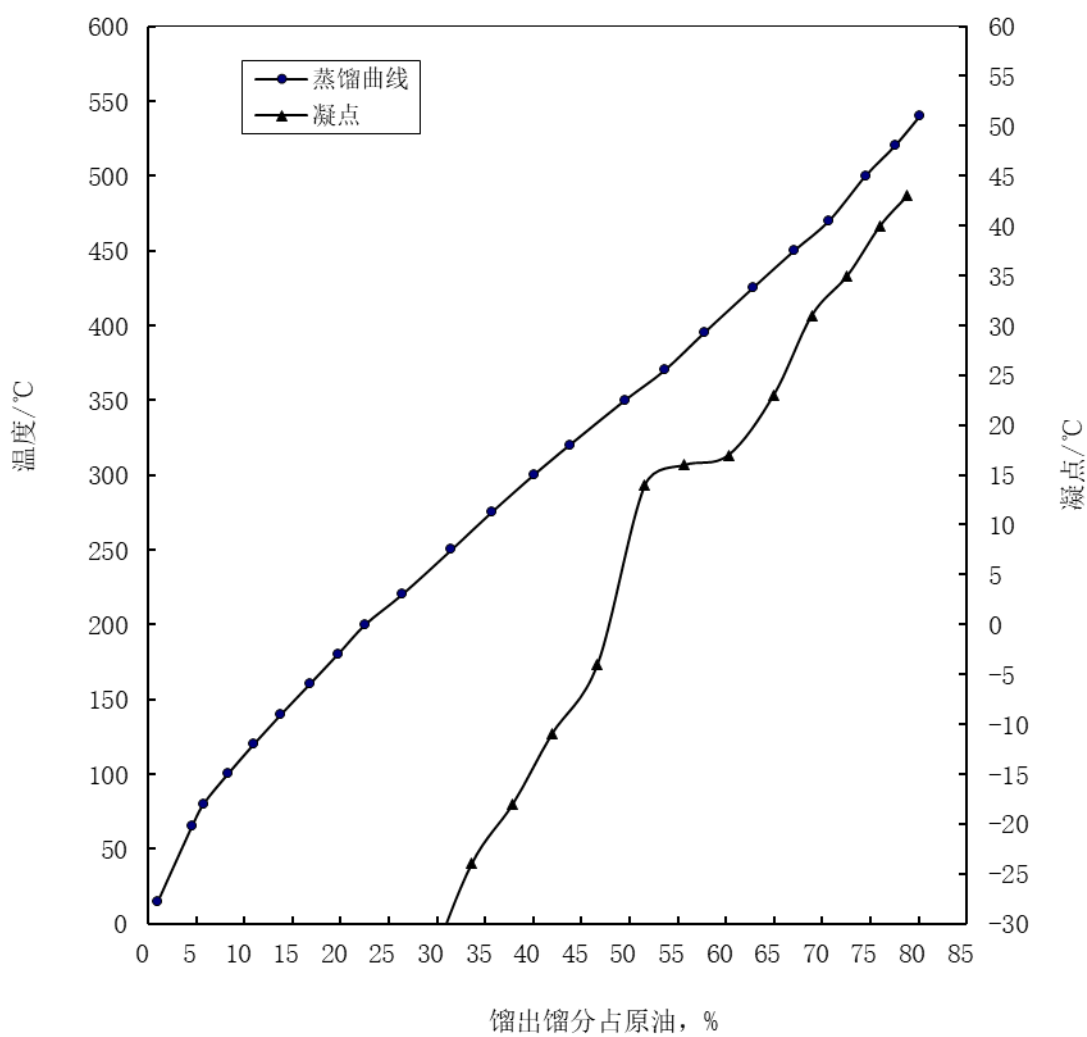


图2 俄罗斯原油实沸点蒸馏及凝点曲线

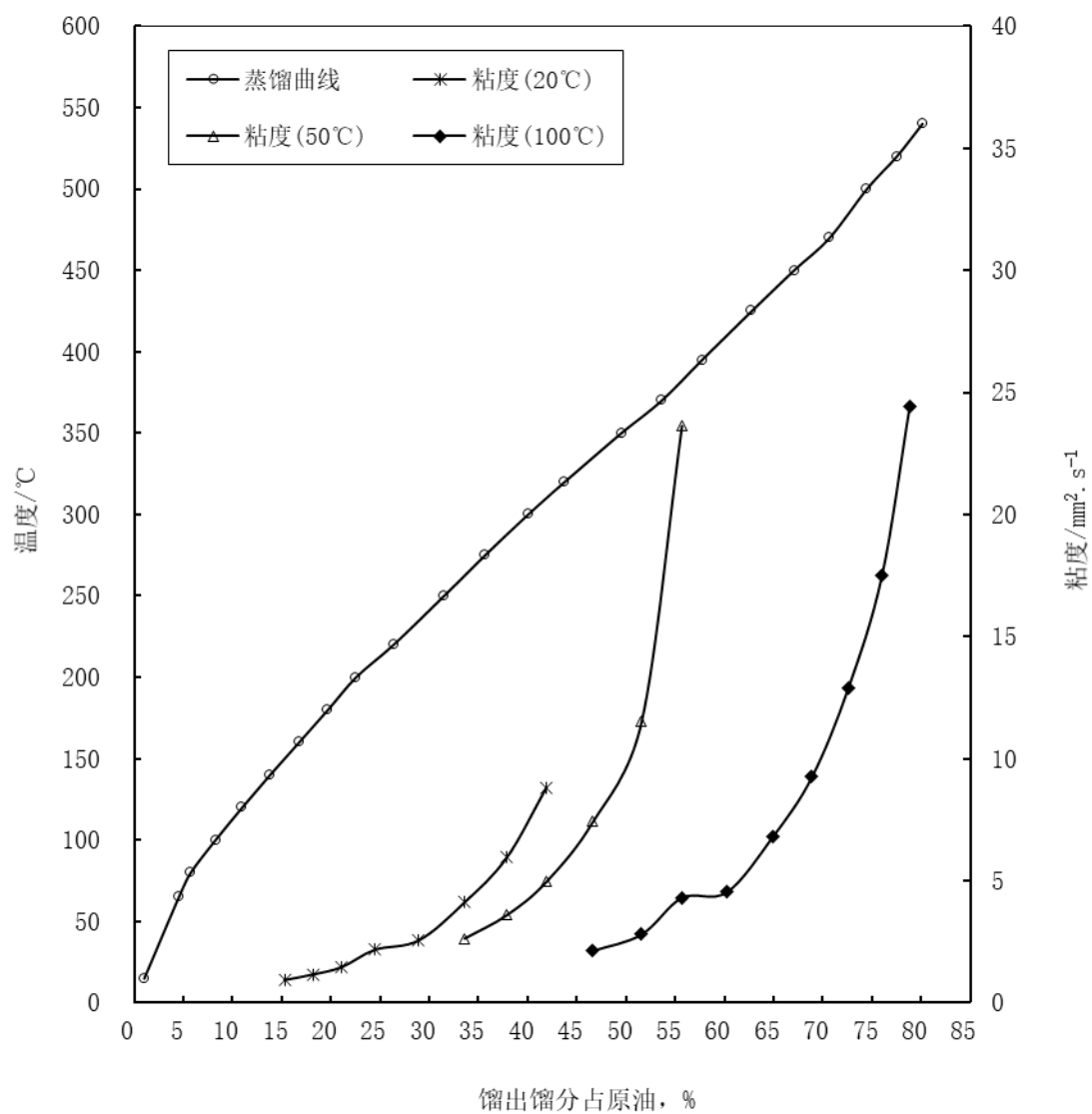


图3 俄罗斯原油实沸点蒸馏及粘度曲线

报告编写人： 何凤友

报告审查人： 王少军

校 对： 王少军

工作起止时间： 2021 年 12 月 01 日至 2022 年 01 月 24 日

报告出版时间： 2022 年 02 月